

Validação do Método Simplificado 2.0 (ANA)

Comparação entre a implementação em QGIS e o produto oficial (ArcGIS) — 10 barragens

1. Objetivo

Verificar que uma implementação aberta do Método Simplificado 2.0 da ANA, desenvolvida em QGIS, reproduz o produto oficial gerado na toolbox em ArcGIS (com as macros VBA). Ambos são produtos da ANA e implementam o MESMO método. Para isolar a metodologia, a versão em QGIS foi executada sobre a MESMA geometria de entrada (eixo do rio e seções transversais) e com os MESMOS parâmetros (coeficiente de Manning e decaimento de vazão) do produto oficial, comparando a mancha de inundação e o perigo hidrodinâmico.

2. Metodologia

Para cada barragem: (i) montou-se o ambiente e a vazão de pico por Froehlich (1995); (ii) usou-se a geometria (rio e seções) do produto oficial; (iii) rodou-se a hidráulica (Manning + remanso), a mancha e o perigo ($h \times v$). O decaimento de vazão foi o ANA 2014 (MS1) em todas — confirmado célula a célula na planilha oficial. O terreno foi o ANADEM 30 m (na 20930, usou-se o mesmo DEM do produto oficial).

3. Resultados

Cód.	Barragem	n	Área (ha) QGIS / ArcGIS	IoU	IoU $\pm 1px$	Perigo
20988	Fazenda Cristalino	0,16	255 / 239	90,8%	98,7%	90,5%
20824	Fazenda Três Irmãos	0,035	297 / 280	83,6%	96,6%	90,5%
22328	Fazenda Andaluza	0,035	68 / 64	81,6%	99,2%	80,1%
20989	Fazenda El Shaday	0,16	246 / 218	86,2%	97,1%	85,2%
18139	Barragem do Mucambo	0,035	203 / 209	85,5%	96,9%	87,6%
20930	FLONA Jamari – Barr. 03	0,16	397 / 382	93,2%	99,1%	93,8%
23508	Fazenda Dois Corações	0,035	122 / 116	78,5%	96,4%	81,0%
20896	Açude da Trindade	0,035	224 / 214	83,6%	96,3%	85,8%
21057	Est. Ecológica do Seridó	0,035	145 / 135	79,0%	96,1%	85,5%
18142	Barragem do Sítio Ipueira	0,035	159 / 155	85,3%	98,1%	82,5%

4. Como ler as métricas

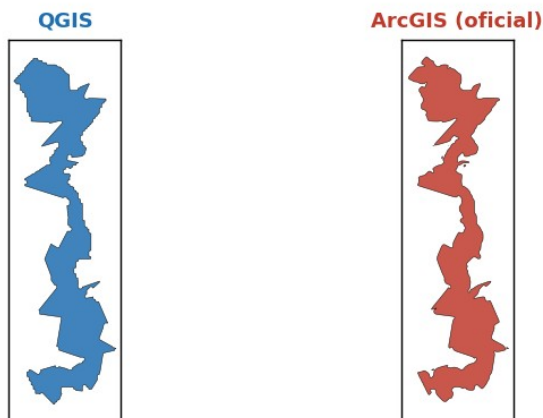
IoU: sobreposição pixel a pixel entre as duas manchas. IoU ± 1 px: mesma medida tolerando 1 pixel (30 m) de deslocamento de borda — neutraliza o ruído inevitável de meia-célula entre as grades e é a métrica mais justa para dizer se as manchas descrevem o mesmo vale. Perigo: sobreposição da área de perigo hidrodinâmico ($h \times v$).

5. Conclusão

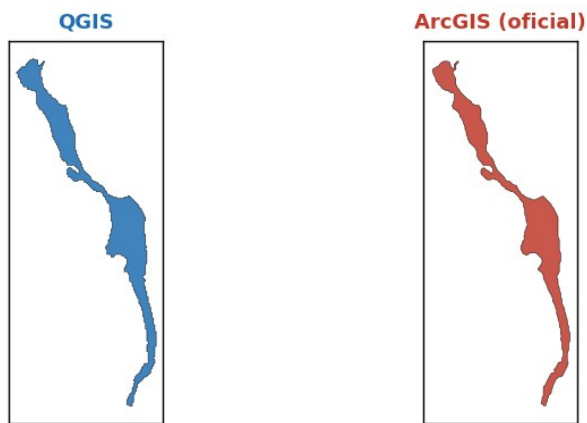
Nas dez barragens, o IoU ± 1 px ficou entre 96,1% e 99,2% (média ~97,5%), a diferença de área ficou dentro de ~13%, e a extensão do perigo entre 80% e 94%. A vazão de pico e o decaimento reproduziram os valores da planilha oficial exatamente em todas. O IoU cru varia mais (78–93%) por um efeito puramente geométrico: em manchas estreitas, um deslocamento de 1 pixel penaliza desproporcionalmente o índice — por isso o IoU ± 1 px é a leitura correta. As diferenças residuais rastreadas não vêm da fórmula, e sim de insumo (o DEM amostrado no leito) e de pós-processamento (o buffer aplicado na mancha do produto oficial). Conclui-se que a implementação em QGIS é equivalente ao produto oficial (ArcGIS) do Método Simplificado 2.0 da ANA.

6. Figuras — mancha por barragem (QGIS × ArcGIS)

20988 — Fazenda Cristalino



20824 — Fazenda Três Irmãos



22328 — Fazenda Andaluza

QGIS

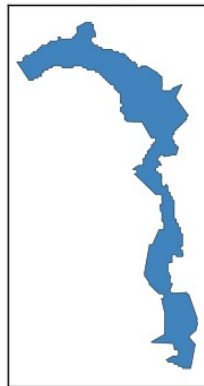


ArcGIS (oficial)

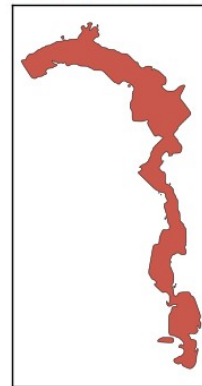


20989 — Fazenda El Shaday

QGIS



ArcGIS (oficial)

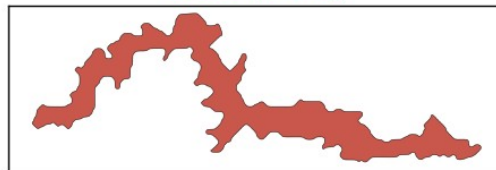


18139 — Barragem do Mucambo

QGIS

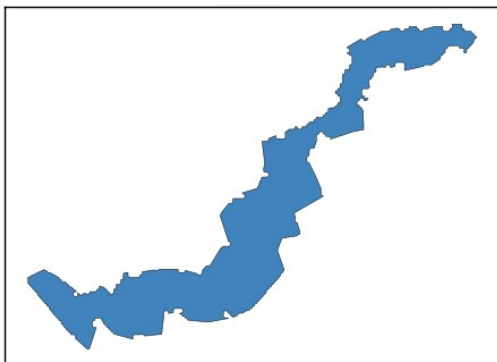


ArcGIS (oficial)

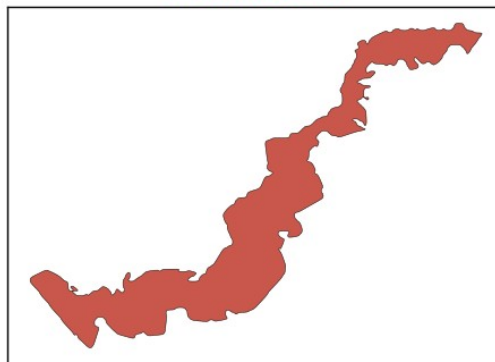


20930 — FLONA Jamari - Barr. 03

QGIS

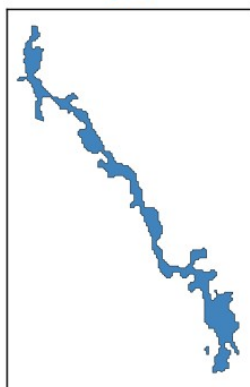


ArcGIS (oficial)

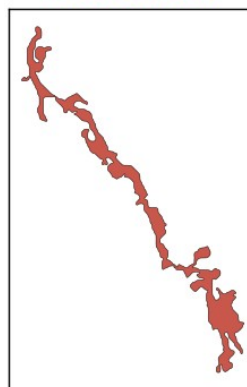


23508 — Fazenda Dois Corações

QGIS

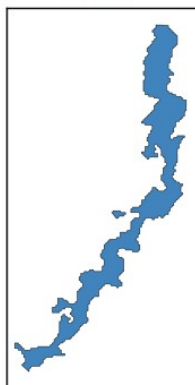


ArcGIS (oficial)

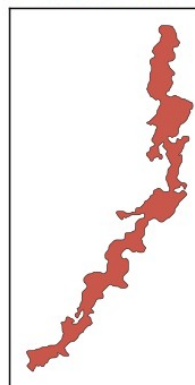


20896 — Açude da Trindade

QGIS

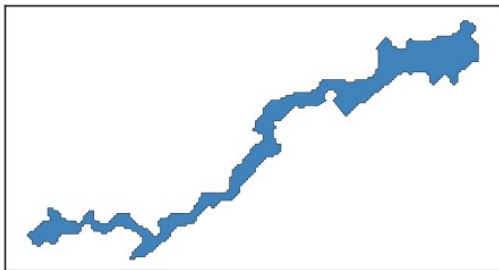


ArcGIS (oficial)

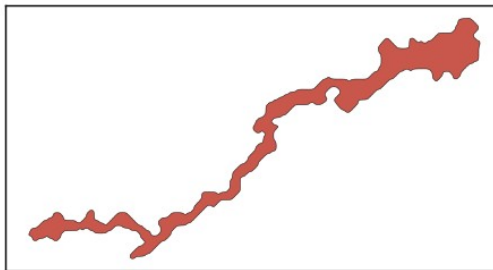


21057 — Est. Ecológica do Seridó

QGIS



ArcGIS (oficial)



18142 — Barragem do Sítio Ipueira

QGIS



ArcGIS (oficial)

